POSCO K-뉴딜 | 설비 고장을 예측하는 데이터 분석 1기

Team GummyBearing | 김수민, 강민준, 정온유



GB system | 하나의 이상, 연결되는 두 역할

Contents

1 프로젝트 소개 및 문제 정의

2 데이터 분석과 이상 탐지 기준

3 경보 규칙 비교와 최종 선정

4 GB system의 설계

5 결론 및 핵심 가치

1 프로젝트 소개 및 문제 정의

GB system

| 하나의 이상, 연결되는 두 역할 |



“현장관리자“

“ 설비관리팀장 “



현장관리자

이상 확인

현장 대응

결과 보고

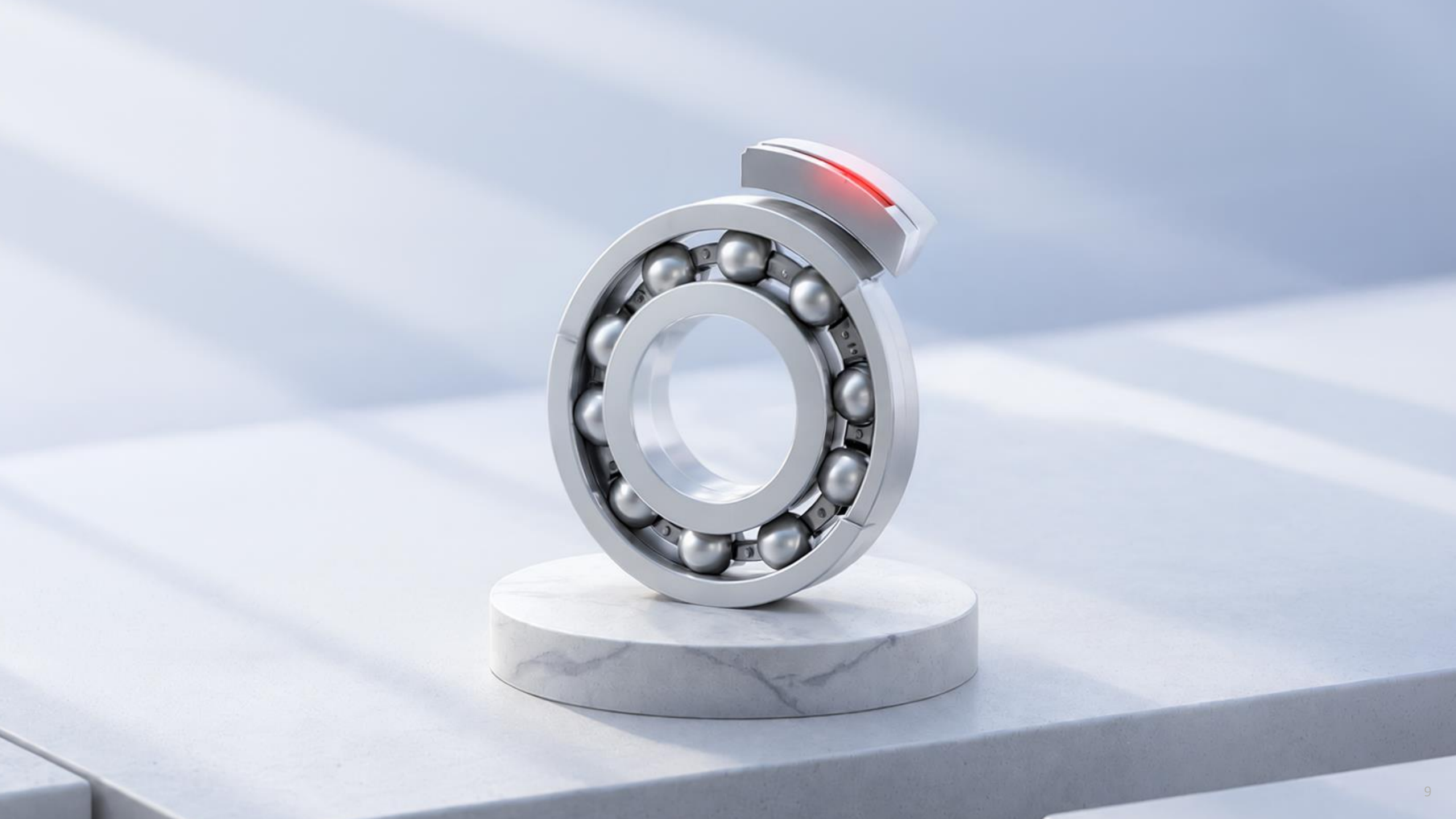


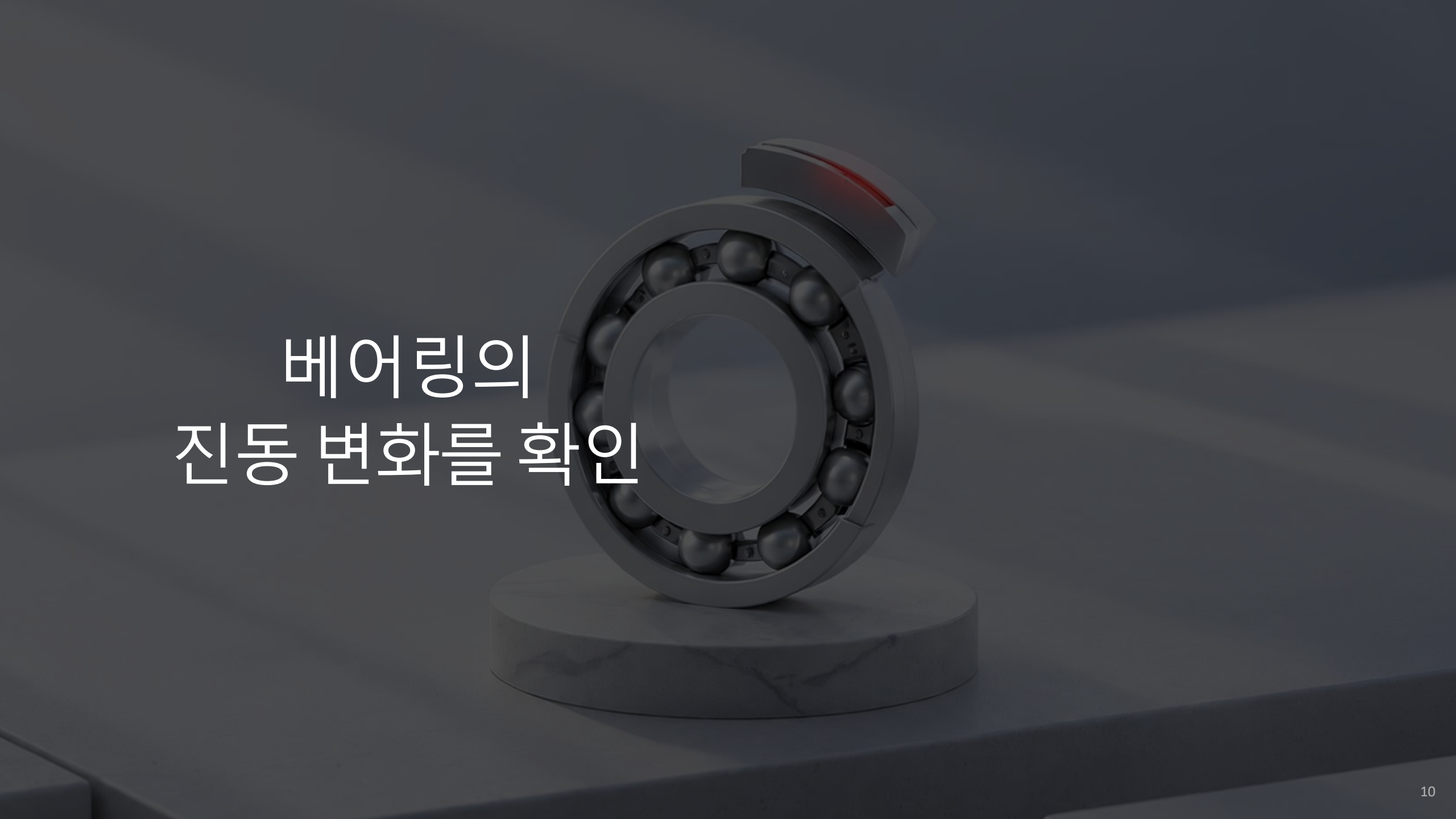
설비관리팀장

이상 확인

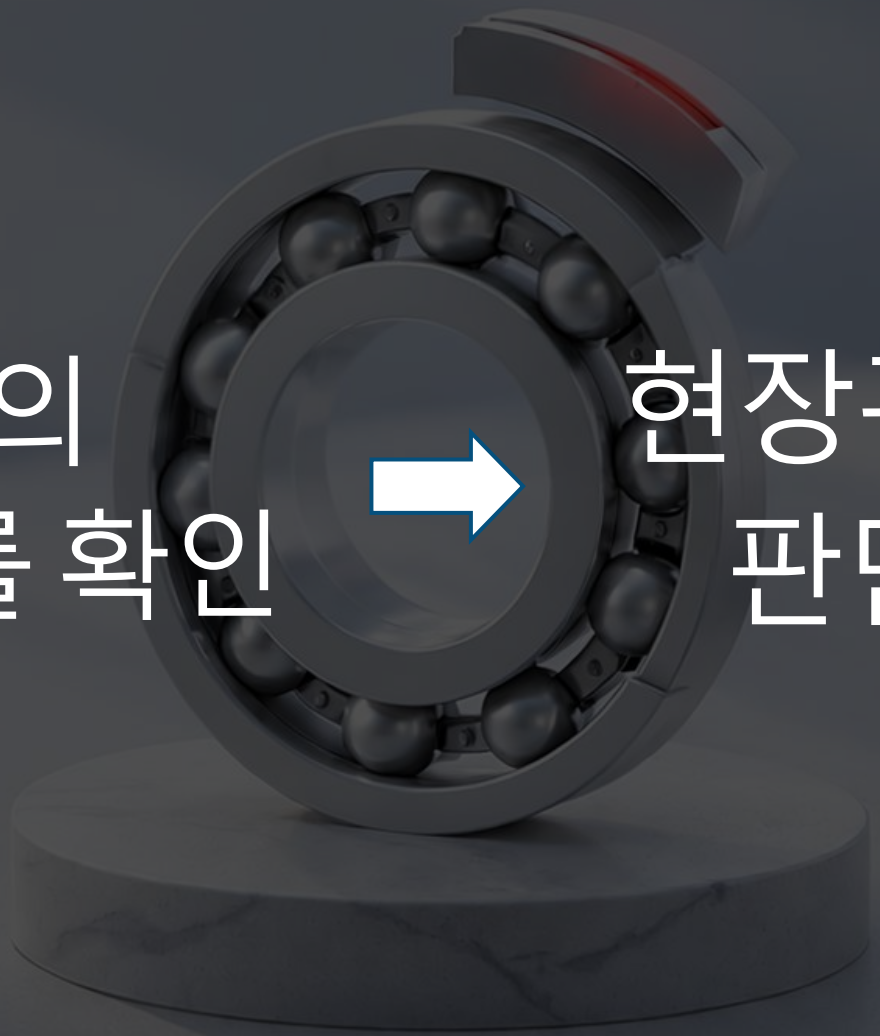
결과 검토

사후 관리




베어링의
진동 변화를 확인

베어링의
진동 변화를 확인



현장관리자의
판단 지원

2 데이터 분석과 이상 탐지 기준

XJTU-SY : 고장까지 관찰한 가속 열화 실험

베어링, 조건별 5개

15 개

측정주기

1 분

1회 측정당 · 방향별 진동값

32,768 개

조건	회전수	방사 하중	측정 파일
조건 1	2,100 rpm	12 kN	616개
조건 2	2,250 rpm	11 kN	1,566개
조건 3	2,400 rpm	10 kN	7,034개

수평·수직 2축, 25.6 kHz, 베어링 별로 총 관측 횟수가 다름시험 베어링 LDK UER204

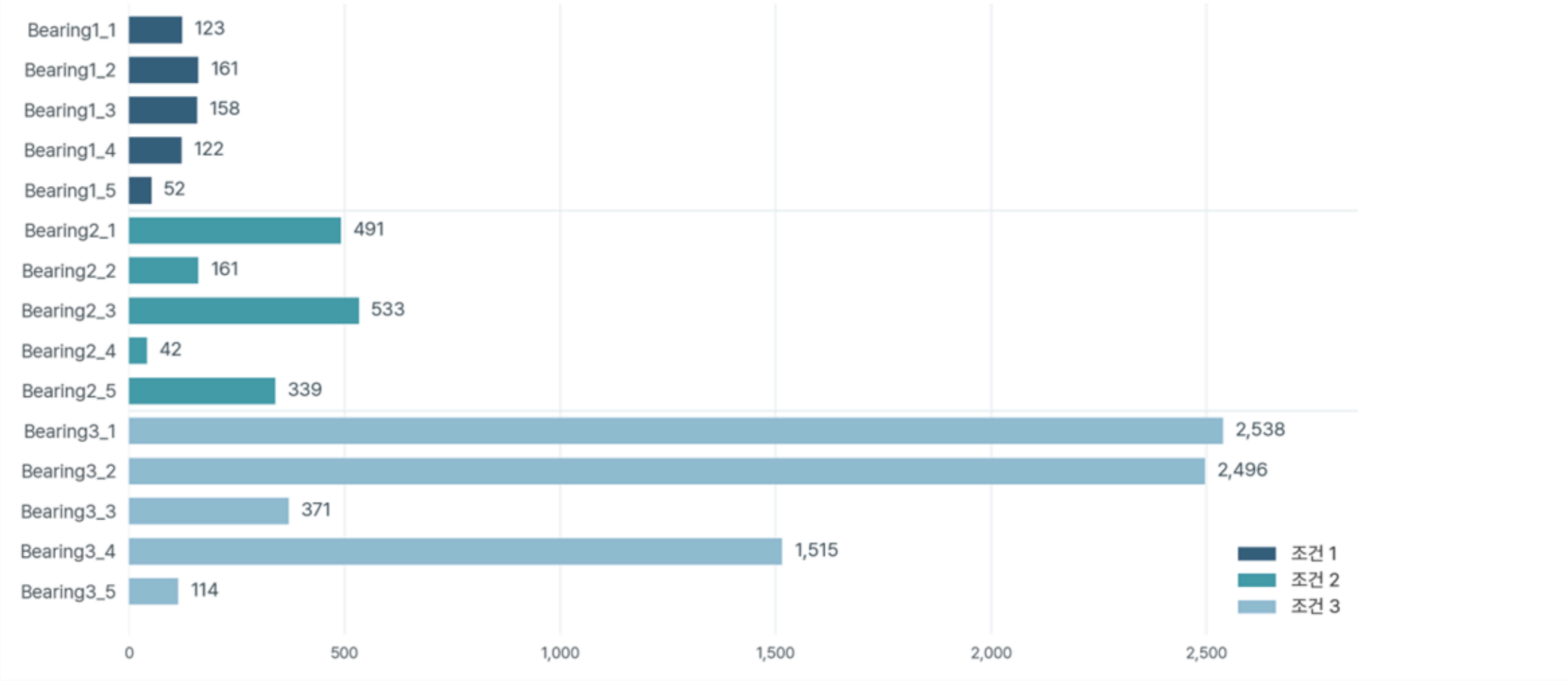
원시 진동값을 네 가지 특징 값으로 요약

2축 × 4특징 = 8개 특징 시계열

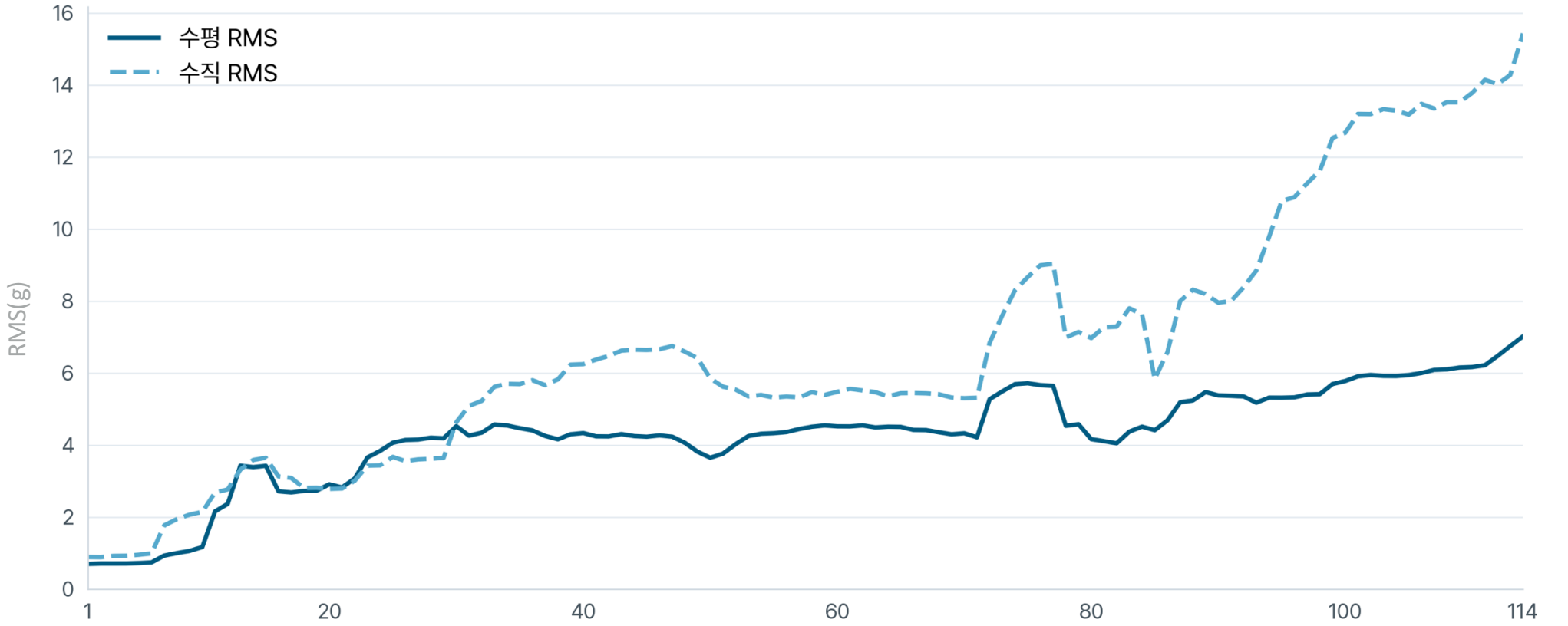
특징	보는 정보	계산 요약
RMS	전반적인 진동 세기	제곱 평균의 제곱근
Peak	순간 최대 진동 크기	절댓값의 최댓값
첨도	큰 값이 두드러지는 정도	표준화한 4차 중심 모멘트
파고율	전체 세기에 비한 순간 피크	Peak / RMS

특징 데이터 결측 0건, 시간키 중복 0건

베어링별 관측 길이가 크게 다르다



같은 베어링에서도 수직, 수평 특징값이 다르다



Bearing3_5 수평·수직 RMS 시계열

자가 접근법: 각 베어링의 초기 상태와 비교

초기 N개

베어링별·축별·특징별
평균 μ_0, 표본 표준편차 s_0 계산

이후 관측

각 특징이 자기 상한을 넘는지 확인
$Z = (\text{현재값} - \mu_0) / s_0$

상한 = 초기 N개 평균 + 3표준편차

고정 방식은 초기 기준 유지
이동 방식은 직전 N개로 기준 갱신

표본 SD는 ddof=1. 초기 참조구간이 실제 정상임을 이 식만으로 보증하지 않습니다.

MK 검정으로 초기 구간의 단조 추세를 점검

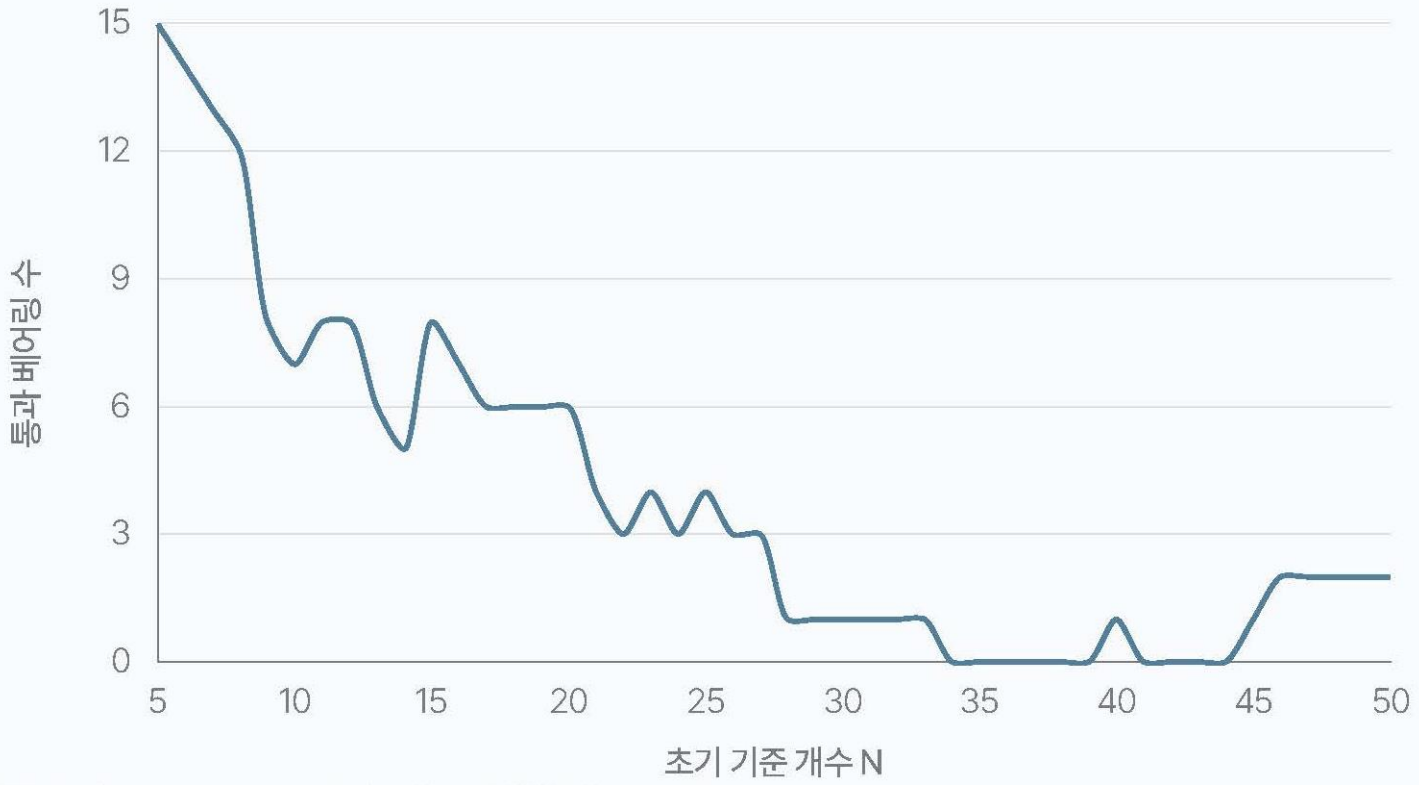
방향 별 RMS와 첨도 4개 검정이 모두 $p \geq 0.01$

N=20 예시	수평 RMS	수평 첨도	수직 RMS	수직 첨도	판정
Bearing1_5	0.315	0.347	0.417	0.056	통과
Bearing2_1	0.015	0.673	0.074	0.721	통과
Bearing1_1	2.0e-8	6.5e-6	8.8e-6	1.9e-4	제외

초기 구간의 추세 기준을 통과한 베어링만 모델 비교에 사용

양측 검정, 유의수준 0.01. 동률·연속성 보정 정규근사, 자기상관 보정 미적용

초기 20개를 비교 기준으로 선정



6개

N=20 통과 = 공통 통과

8개

N=15 통과

주 비교 N20 / 민감도 확인 N15

N과 k는 팀의 공통 비교 설정입니다. 통과 수가 많다는 이유만으로 최적 N이라고 판단하지 않습니다.

이상치 탐지 모델 비교 후보와 평가 지표

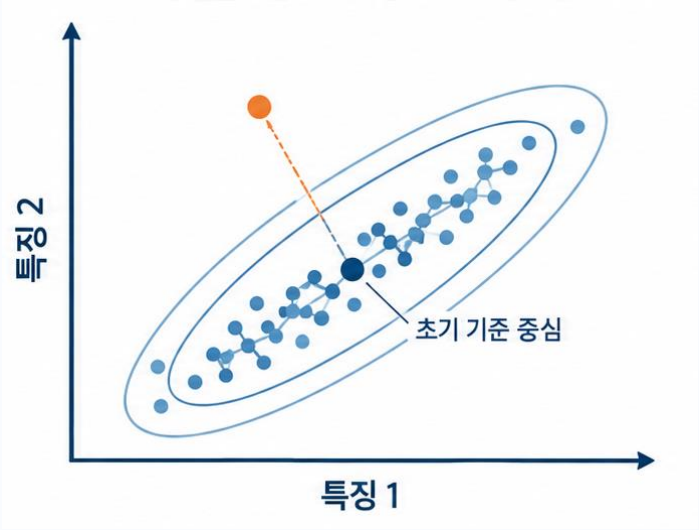
Z-score

개별 특징의 기준 초과



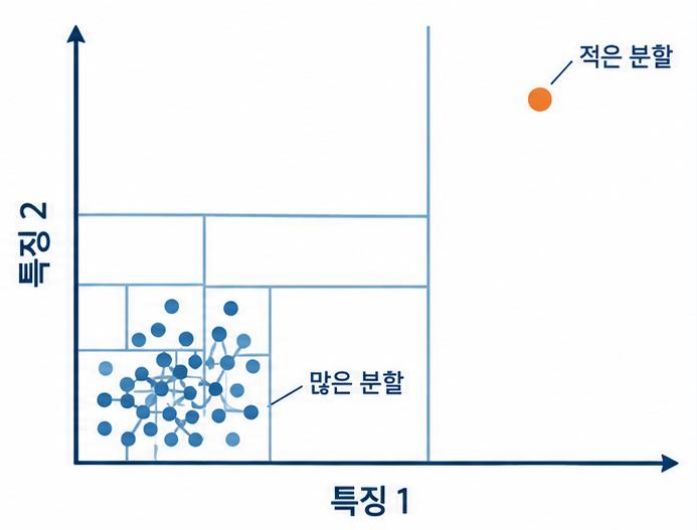
마할라노비스 거리

특징 간 관계를 고려한 거리



Isolation Forest

쉽게 고립되는 관측 탐지



이상치 탐지 모델 비교 후보와 평가 지표

미경보 수

종료까지 경보가 없었던 베어링 수



2개 / 전체 6개

미경보 수 = 2개

종료 대비 선행시간

최초 확정 경보부터 종료까지의 시간

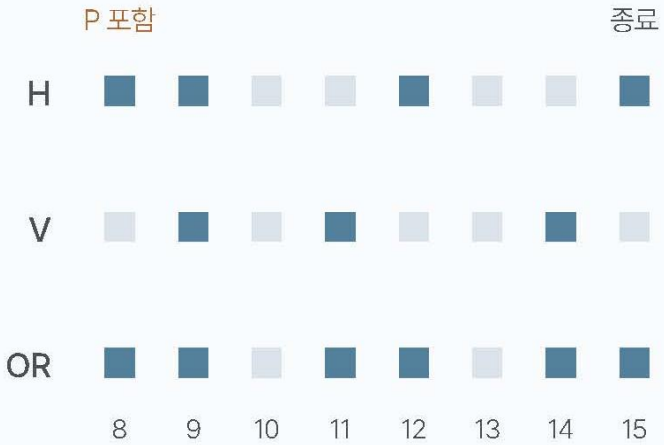


15 − 8 = 7분

측정 간격 1분인 예시

OR 지속률

P 이후 H 또는 V의 이상 조건 충족 비율



6 / 8 × 100 = 75%

이상 조건 충족 6회 / P 이후 관측 8회

계산 방식 설명을 위한 가상 예시입니다. P는 최초 경보 확정 시점입니다.

3 경보 규칙 비교와 최종 선정

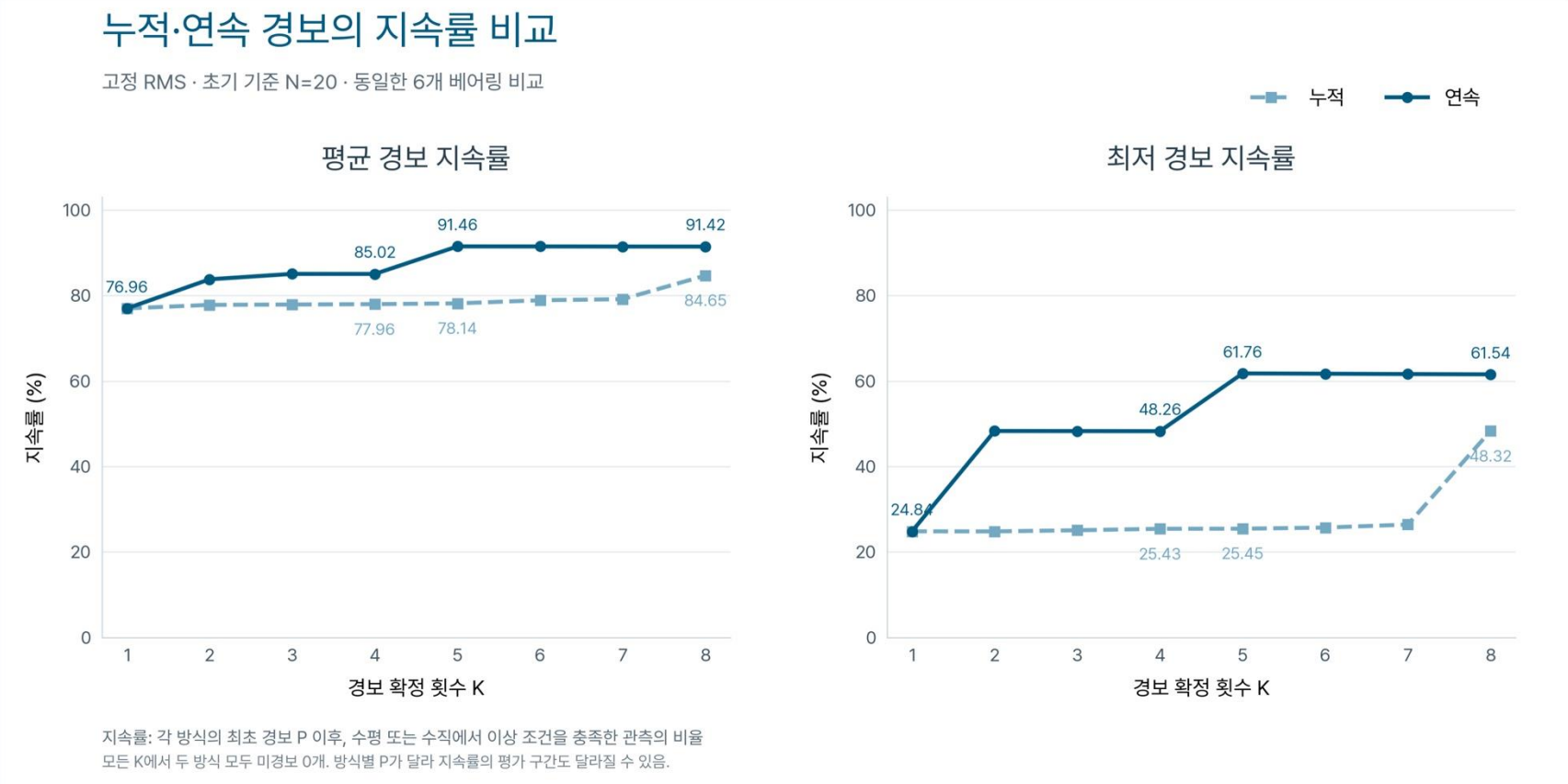
경보 규칙 비교의 흐름

1	누적 VS 연속 경보	고정 RMS, k=1–8
2	단독 지표 vs 복합 지표	고정 RMS와 1/3·2/3·3/3
3	이동 Z-score와의 비교	이동 RMS와 1/3·2/3·3/3
4	마할라노비스 거리	고정 단독·복합과 MD, 원본 MD, 증가분 MD, 고정 B 2/3
5	Isolation Forest	자동 대 직접 3σ
6	전체 후보 통합 대표 규칙 선정	고정 단독·복합, MD, IF 직접

별도 표시가 없으면 N=20 통과 6개, 연속 k=4로 비교

누적보다 연속 조건에서 경보 이후 지속률이 높았다

누적: 초과 횟수 합산 / 연속: 기준 이내가 나오면 다시 계산



k4의 최소 선행시간은 두 방식 모두 19분. 같은 RMS 이상 조건이지만 P가 달라 지속률 평가 구간도 달라집니다.

단독 지표 vs 복합 지표 : 특징 수를 늘릴 때의 변화

방법	미경보	최소 선행시간	최저 OR 지속률
고정 RMS	0/6	19분	48.26%
고정 B 1/3	0/6	19분	52.00%
고정 B 2/3	**0/6**	**14분**	**78.63%**
고정 B 3/3	2/6	미산출	미산출

RMS 대비 최저 지속률 +30.37%p

집단 최소 선행시간은 5분 감소. 특징들이 서로 독립적이라는 뜻은 아니며, 베어링별 경보 지연은 다를 수 있습니다.

이동 기준에서는 경보가 없는 베어링이 늘었다

특징 조건	고정 기준 미경보	이동 기준 미경보
RMS 단독	0/6	2/6
1of3	0/6	1/6
2of3	0/6	3/6
3of3	2/6	6/6

초기 상태에서의 이탈을 설명할 운영 기준으로 고정 방식을 채택

이동 창은 현재값을 제외한 직전 N개. 경보 이후에도 계속 갱신합니다.

마할라노비스 거리 규칙

원본 MD

17분 / 84.08%

최종 고정 B 2/3

14분 / 78.63%

선택 목적	초기 상한 초과가 여러 특징에서 연속으로 확인되는 경보
현장 설명	어느 축의 어떤 특징이 몇 회 초과했는지 제시
확인한 결과	6/6 경보, 단독 대비 지속 확인 강화, 3of3 대비 미경보 감소

표시 수치는 최소 선행시간 / 최저 OR 지속률. 최적 모델을 입증한 결과가 아니라 운영 목적에 맞춘 대표 규칙 선정입니다.

IF 자동 판정은 초기 참조부터 많은 값을 이상으로 봤다

방법	미경보	최소 선행시간	최저 OR 지속률
IF 자동	0/6	28분	98.52%
IF 직접 3σ	0/6	14분	23.42%

초기 학습 자료의 자동 이상 판정 비율

25–45%

축별 12개 학습 집단의 범위
초기 자기 기준과의 일관성을 추가 점검

실제 오경보율이 아닙니다. IF는 축별 3특징, 트리 100개, seed 42, max_samples=N을 사용했습니다.

N20·연속 k4의 전체 모델 비교

방법	미경보	최소 선행시간	최저 OR 지속률
고정 RMS	0/6	19분	48.26%
고정 B 1/3	0/6	19분	52.00%
고정 B 2/3	**0/6**	**14분**	**78.63%**
고정 B 3/3	2/6	미산출	미산출
이동 RMS	2/6	미산출	미산출
이동 B 1/3	1/6	미산출	미산출
이동 B 2/3	3/6	미산출	미산출
이동 B 3/3	6/6	미산출	미산출
원본 MD	0/6	17분	84.08%
증가분 MD	0/6	17분	41.57%
IF 직접 3σ	2/6	미산출	미산출

미경보가 있으면 전체 집단 최소값은 미산출. 모델별 이상 조건과 P가 달라 이 표는 정확도 순위가 아닙니다.

최종 규칙은 특징별 연속 확인 후 같은 축에서 결합

20
초기 참조 관측

4
같은 특징의 연속 초과

2 / 3
같은 축에서 충족할 특징

Bearing1_5 수평	35번	36번	37번	38번
RMS	초과	초과	초과	4회 충족
Peak	초과	초과	초과	4회 충족
첨도	이내	이내	이내	이내

최초 경보 P = 38　수평·수직 중 한 축이라도 충족하면 경보

n of 3은 고정 B 방식입니다. 특징별 연속 k회를 먼저 계산한 뒤 특징 수를 결합합니다.

최종 규칙의 베어링별 경보 시점과 지속률

베어링	최초 P	종료 대비 선행	OR 지속률
Bearing1_5	38	14분	100.00%
Bearing2_1	456	35분	100.00%
Bearing2_2	51	110분	100.00%
Bearing2_3	131	402분	100.00%
Bearing3_2	2,029	467분	78.63%
Bearing3_4	1,421	94분	100.00%

Bearing3_2: RMS P172, 2of3 P2,029

이 베어링의 경보 시점 차이는 1,857분. 실제 열화 시작 라벨에 대한 탐지 지연은 확정하지 못했습니다.

분석 결과를 웹앱과 모바일 알림으로 연결했습니다



경보가 휴대폰에 도착하기까지

CSV 재생·경보 발생 → 최초 경보 보고 → 서버 검증·DB 저장 → 모바일 푸시 전송

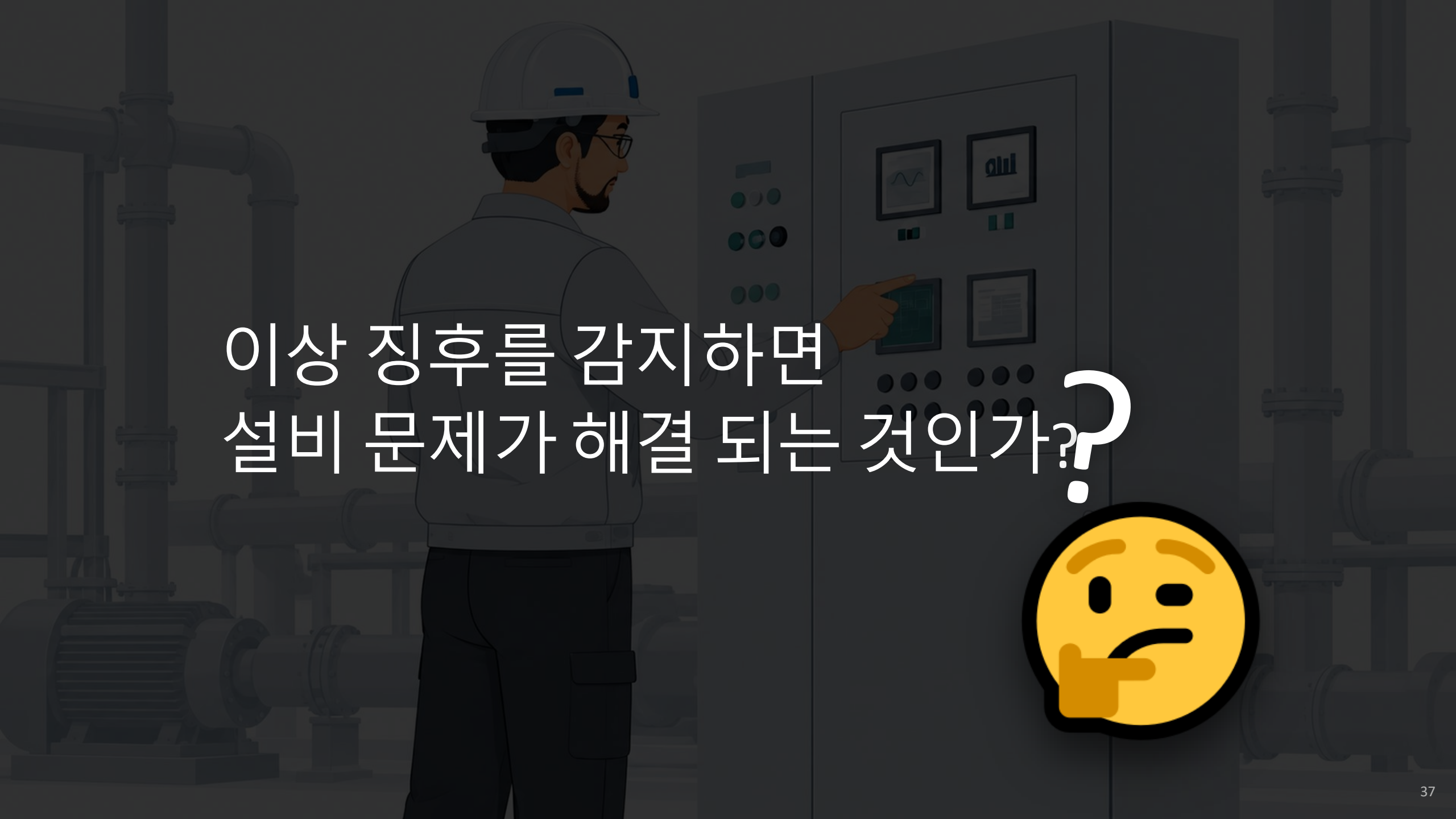
현재 CSV 재생 기반으로 경보 생성 · 실시간 센서 연동은 후속 과제

4 GB system의 설계









이상 징후를 감지하면
설비 문제가 해결 되는 것인가??


현장관리자 | 이상 확인 ▶ 확인할 설비 파악 ▶ 분석 결과 이해 ▶ 현장 점검



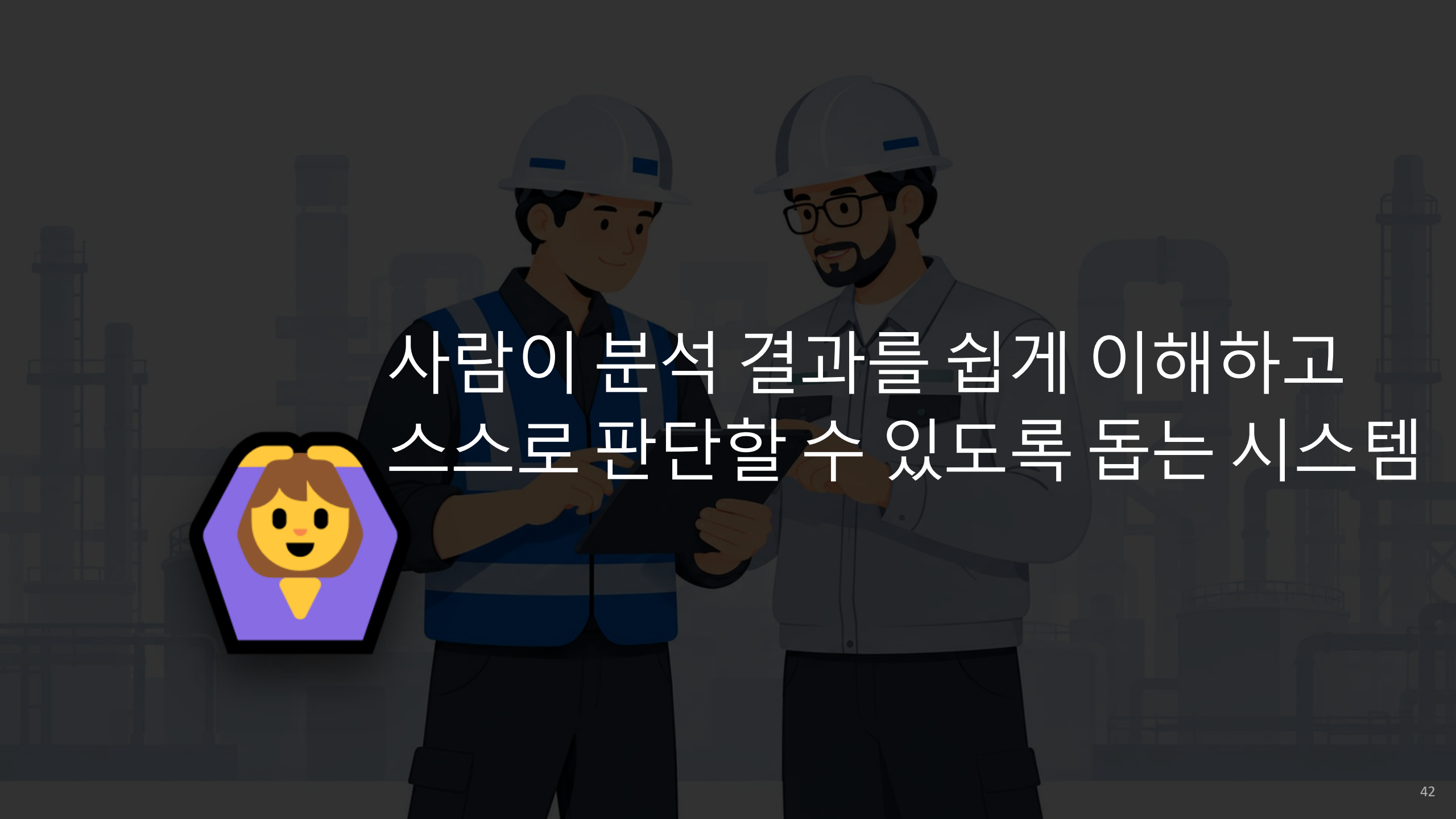
설비관리팀장 | 이상 확인 ▶ 보고서 및 조치 결과 검토 ▶ 후속 대응 및 사후관리



현장관리자의 점검 결과

설비관리팀장의 판단





사람이 분석 결과를 쉽게 이해하고
스스로 판단할 수 있도록 돕는 시스템



다음 담당자의 검토와
후속관리로 연결하는 시스템

현장 점검부터 사후 관리까지

현장 점검부터 보고서 작성, 관리자 검토·승인과
사후관리까지 하나의 흐름으로 연결하여
여러 설비와 점검 이력을 통합적으로 관리합니다.

GB system



이상 징후를
더 빠르게, 더 정확하게

이상 설비 위치와 판단 근거를 시각화하여 직관적으로 제공합니다.
복잡한 데이터를 해석하지 않아도 설비 이상 징후를 빠르고 정확하게 파악하여 사용자의 판단을 지원해 다음 행동을 연결합니다.

GB system




GB system

GB system

POSCO 포항제철소

담당 관리자를 선택해 설비 현황을 확인하세요.

설비 팀장

전체 제철소 · 통합 관리



김수민

설비 팀장

전체 제철소

현장관리자

담당 공정 · 현장 점검



정온유

현장관리자

소결공정

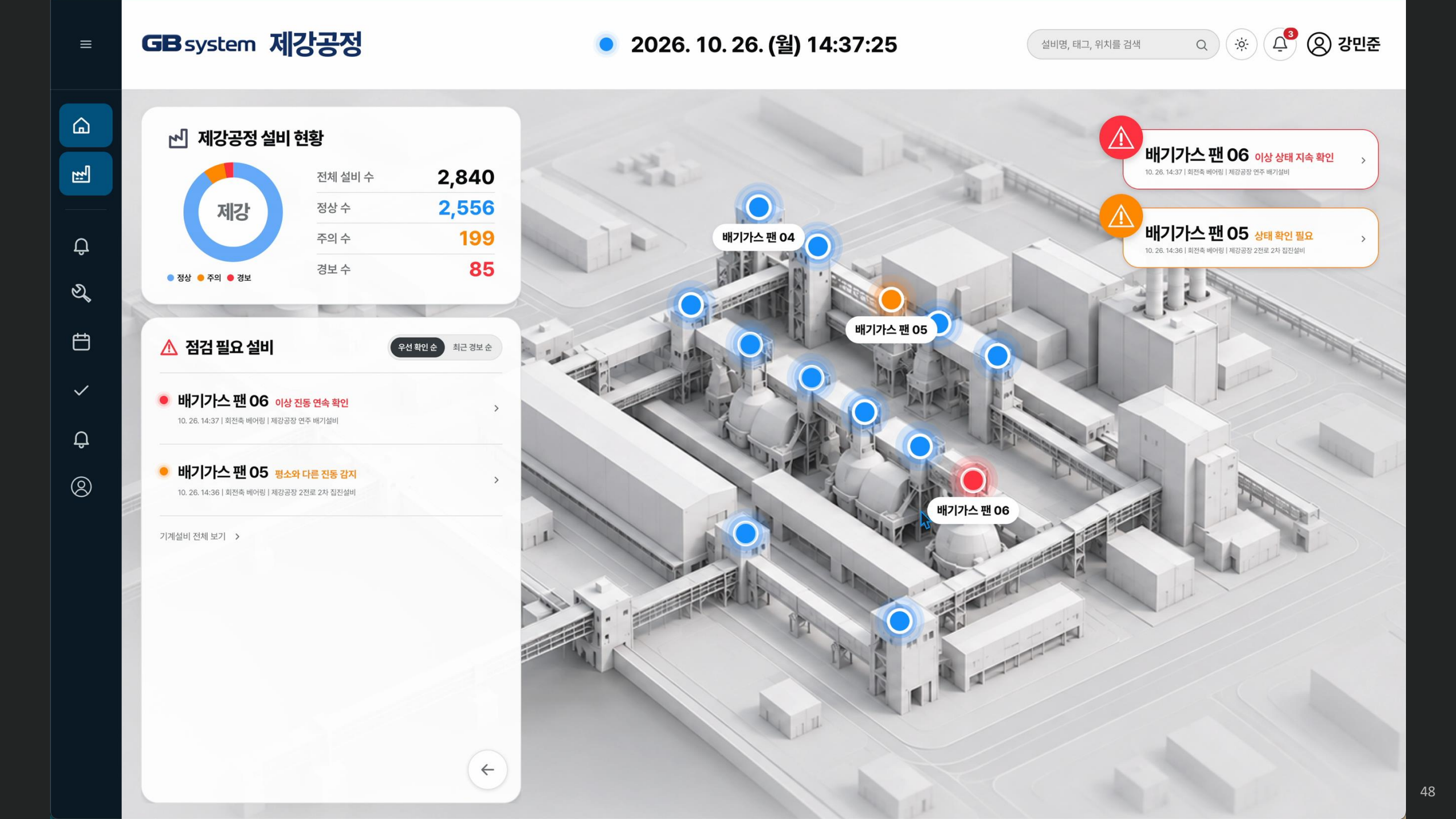


강민준

현장관리자

제강공정

발표용 역할 선택 · 선택한 관리자 이름으로 작성 이력이 기록됩니다.


GB system 제강공정
2026. 10. 26. (월) 14:37:25
설비명, 태그, 위치를 검색
3
강민준
제강공정 설비 현황
제강
정상
주의
경보
전체 설비 수 2,840
정상 수 2,556
주의 수 199
경보 수 85
점검 필요 설비
우선 확인 순
최근 경보 순
배기가스 팬 06 이상 진동 연속 확인
10. 26. 14:37 | 회전축 베어링 | 제강공장 연주 배기설비
배기가스 팬 05 평소와 다른 진동 감지
10. 26. 14:36 | 회전축 베어링 | 제강공장 2전로 2차 집진설비
기계설비 전체 보기
배기가스 팬 04
배기가스 팬 05
배기가스 팬 06
배기가스 팬 06 이상 상태 지속 확인
10. 26. 14:37 | 회전축 베어링 | 제강공장 연주 배기설비
배기가스 팬 05 상태 확인 필요
10. 26. 14:36 | 회전축 베어링 | 제강공장 2전로 2차 집진설비

현장 점검·정비 보고서

설비 상태와 현장에서 확인한 내용을 기록해 주세요.

작성자 강민준

설비명 배기가스 팬 05
STL-EGF-05 제강공장 2전로 2차 집진설비

점검 일시 * 2026. 10. 26. 오후 03:26

운전 상태 * 정상 운전 | 이상 징후 있음 | 운전 중지 상태 | 확인 불가

추가 점검 여부 * 필요 없음 | 추가 점검 필요

소음 * 이상 없음 | 평소보다 증가 | 이상 소음 확인 | 확인 불가

진동 * 이상 없음 | 평소보다 증가 | 이상 진동 체감 | 확인 불가

발열 * 이상 없음 | 온도 상승 확인 | 심한 발열 확인 | 확인 불가

육안 상태 누유 | 풀림 | 균열 | 변형 | 오염 | 기타
해당 사항이 없으면 선택하지 않아도 됩니다.

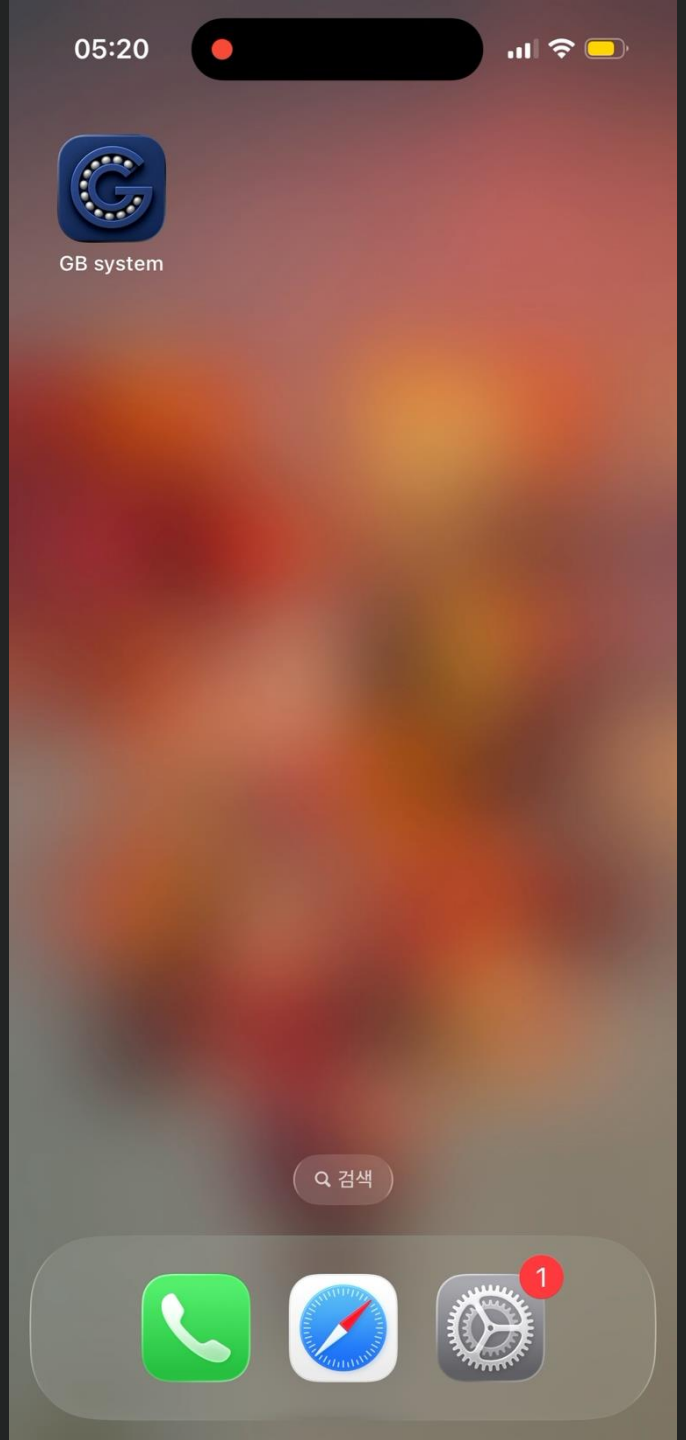
점검 메모
현장에서 확인한 내용을 작성해 주세요.

점검 후 대응 * 계속 관찰 | 추가 점검 | 정비 검토

위 내용과 같이 보고서를 제출합니다.

보고서를 제출하면 설비 팀장이 승인할 때 일정의 날짜·담당자·내용을 지정합니다.

임시 저장 | 점검 제출 · 승인 요청


05:20
GB system
검색
1

GB system

POSCO 포항제철소

담당 관리자를 선택해 설비 현황을 확인하세요.

설비 팀장

전체 제철소 · 통합 관리



김수민

설비 팀장

전체 제철소

현장관리자

담당 공정 · 현장 점검



정온유

현장관리자

소결공정



강민준

현장관리자

제강공정

발표용 역할 선택 · 선택한 관리자 이름으로 작성 이력이 기록됩니다.

GB system

POSCO 포항제철소

담당 관리자를 선택해 설비 현황을 확인하세요.

설비 팀장

전체 제철소 · 통합 관리



김수민

설비 팀장

전체 제철소

현장관리자

담당 공정 · 현장 점검



정온유

현장관리자

소결공정



강민준

현장관리자

제강공정

발표용 역할 선택 · 선택한 관리자 이름으로 작성 이력이 기록됩니다.

일정 승인

일정 등록과 완료 처리는 설비 팀장의 승인 후 반영됩니다.

새로고침

점검 보고서·일정 등록·완료 요청을 확인해 주세요. 보고서는 승인할 때 일정의 날짜·담당자·내용을 지정합니다.

승인 대기 5 | 승인 완료 2 | 반려 0

점검 보고서 승인 대기

요청자 정온유
2026-10-26 05:19:39+09:00

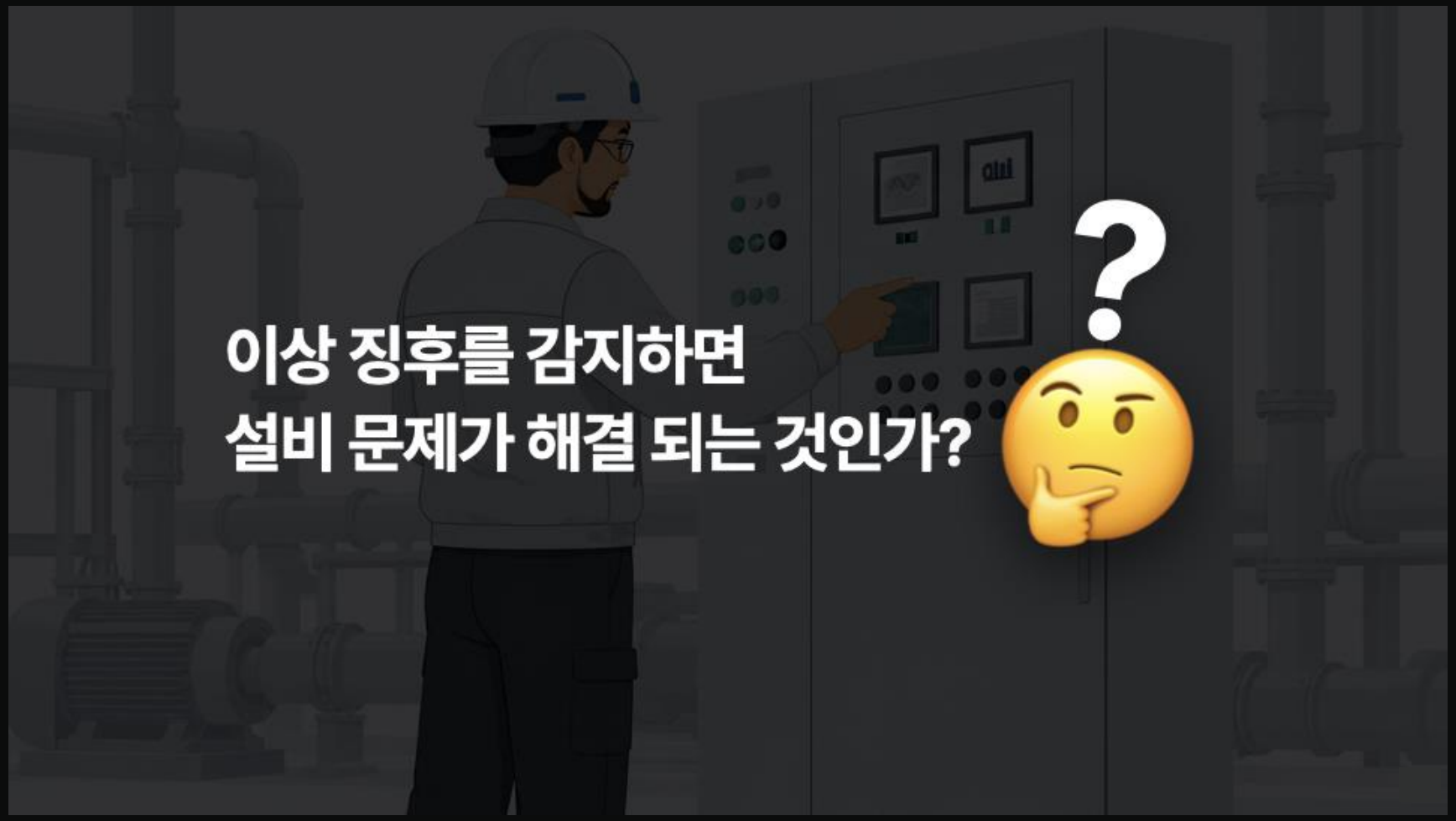
배기가스 팬 02 · 추가 점검

현장 점검 · 추가 점검

현장 점검·정비 보고서 작성자 | 정온유

설비명	**배기가스 팬 02** SIN-EGF-02 · 위치 소결공장 2소결 주배풍기실	점검 일시	2026. 10. 26. 오후 06:39
운전 상태	이상 징후 있음	추가 점검	필요 없음
소음	평소보다 증가	점검 메모	미기록
진동	평소보다 증가		
발열	온도 상승 확인		
육안 상태	균열		
점검 후 대응	추가 점검		

5 결론 및 핵심 가치


이상 징후를 감지하면
설비 문제가 해결 되는 것인가?


POSCO 포항제철소
2026. 10. 19. (월) 10:28:48
설비명, 태그, 위치를 검색
관리자
포항제철소 설비 통계
전체 관리 설비
12,480 대
고장 설비 수
241 대
고장 발생 건수
328 건
평균 복구 시간
4.2 시간

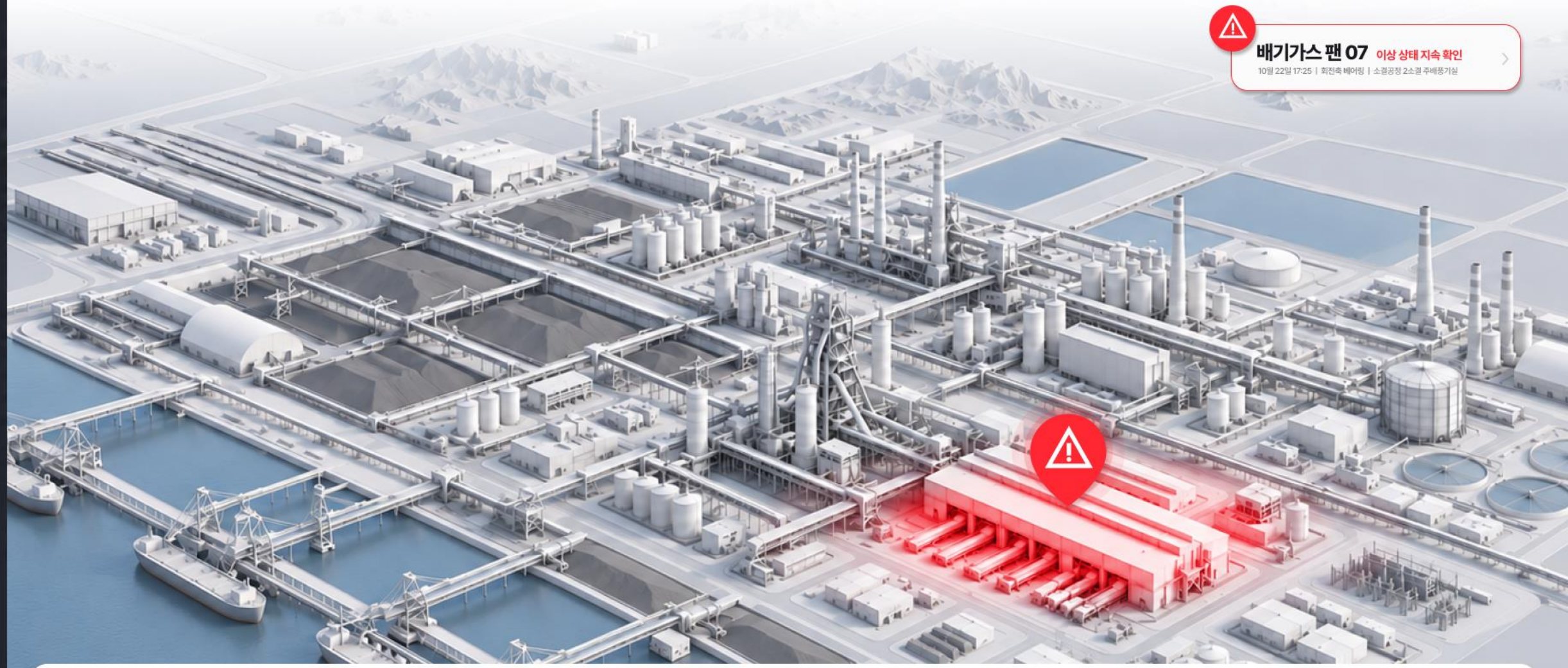
POSCO 포항제철소

2026. 10. 19. (월) 10:28:48

설비명, 태그, 위치를 검색

6

관리자



포항제철소 설비 통계

전체 관리 설비	고장 설비 수	고장 발생 건수	평균 복구 시간
12,480 대	241 대	328 건	4.2 시간

소결공정 설비 현황



전체 설비 수	379
정상 수	228
주의 수	73
경보 수	34

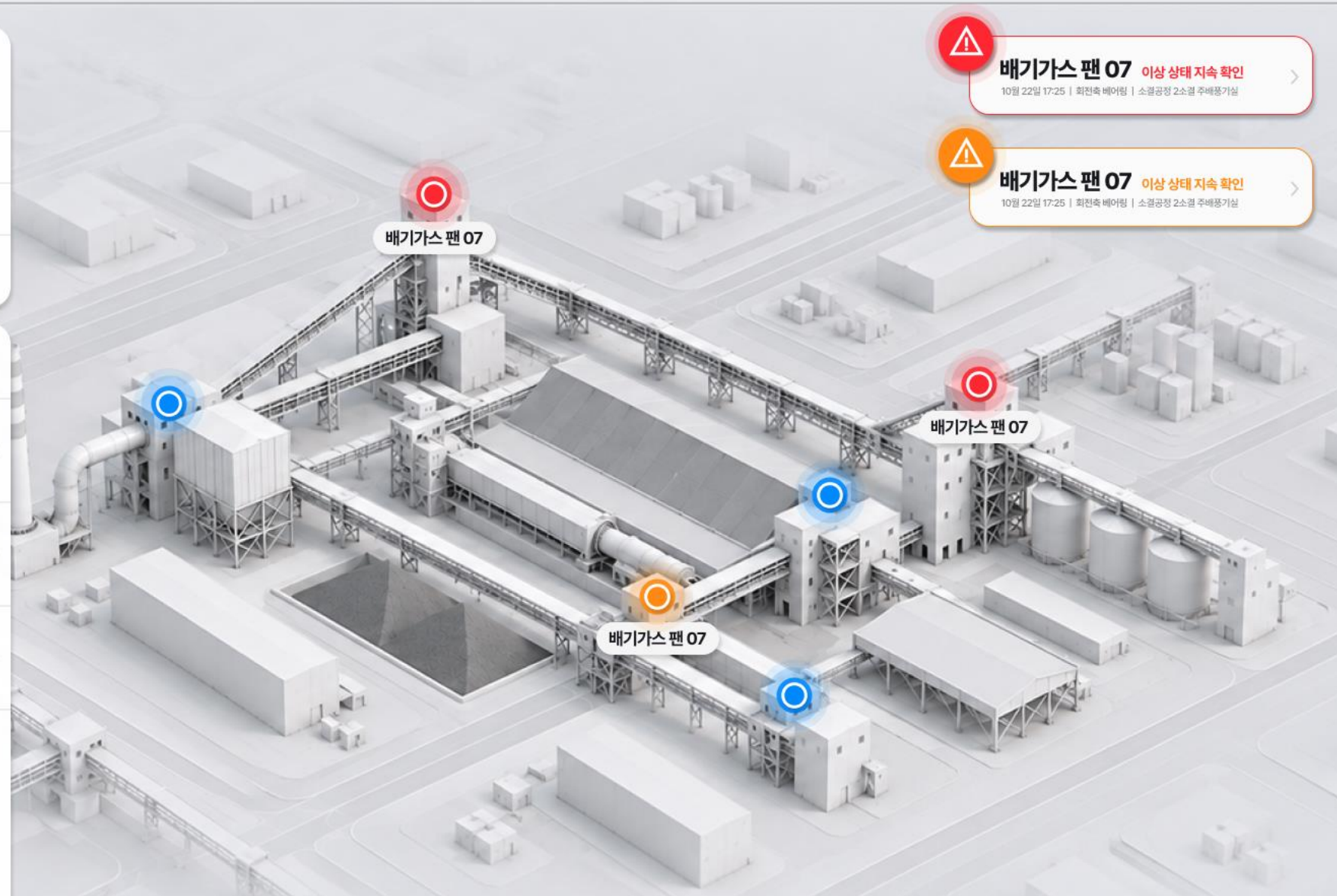
점검 필요 설비

우선 확인 순 | 최근 경보 순

배기가스 팬 07 이상 상태 지속 확인
10월 22일 17:25 | 회전축 베어링 | 소결공정 2소결 주배풍기실

배기가스 팬 07 평소와 다른 진동 감지
10월 22일 17:20 | 회전축 베어링 | 소결공정 2소결 주배풍기실

배기가스 팬 07 이상 상태 지속
10월 22일 17:20 | 회전축 베어링 | 소결공정 2소결 주배풍기실

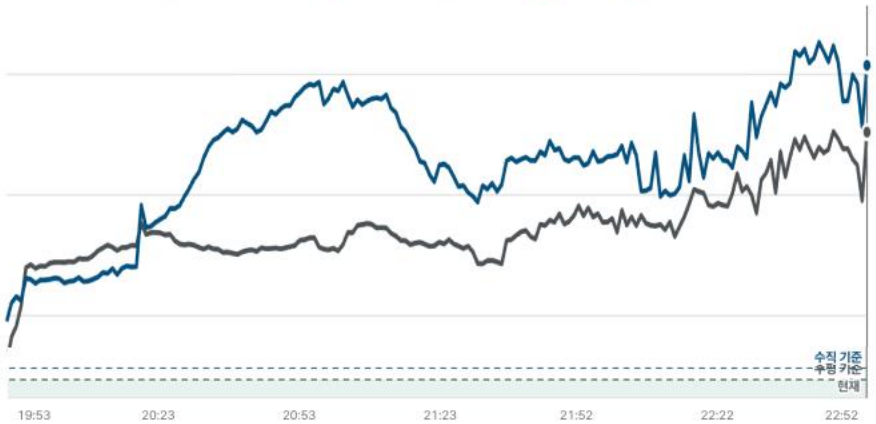


배기가스 팬 05

SIN-EGF-02• 위치 소결공장 2소결 주배풍기실

진동 크기(RMS) | 순간 최대 진동(Peak) | 충격성 지표(첨도)

수평(최초 경보 축) 수직(최초 경보 축) 정상 기준 범위 최초 경보 경보 발생 기준 초과(경보 조건 미충족) 현재



경보 이력

최근 경보 시점	최초 경보 후 경과	이상 지속률
2026-10-26 14:10	77시간 12분	100%

10월 21일 17:25	최초 경보 발생	수평·수직 방향 4회 연속 확인
10월 23일 16:23	이상 징후 감지 3차	순간 최대 진동 기준 초과
10월 24일 16:01	이상 징후 감지 2차	진동 크기 기준 초과
10월 24일 15:56	이상 징후 감지 1차	순간 최대 진동 기준 초과

경보 이력 전체보기 →

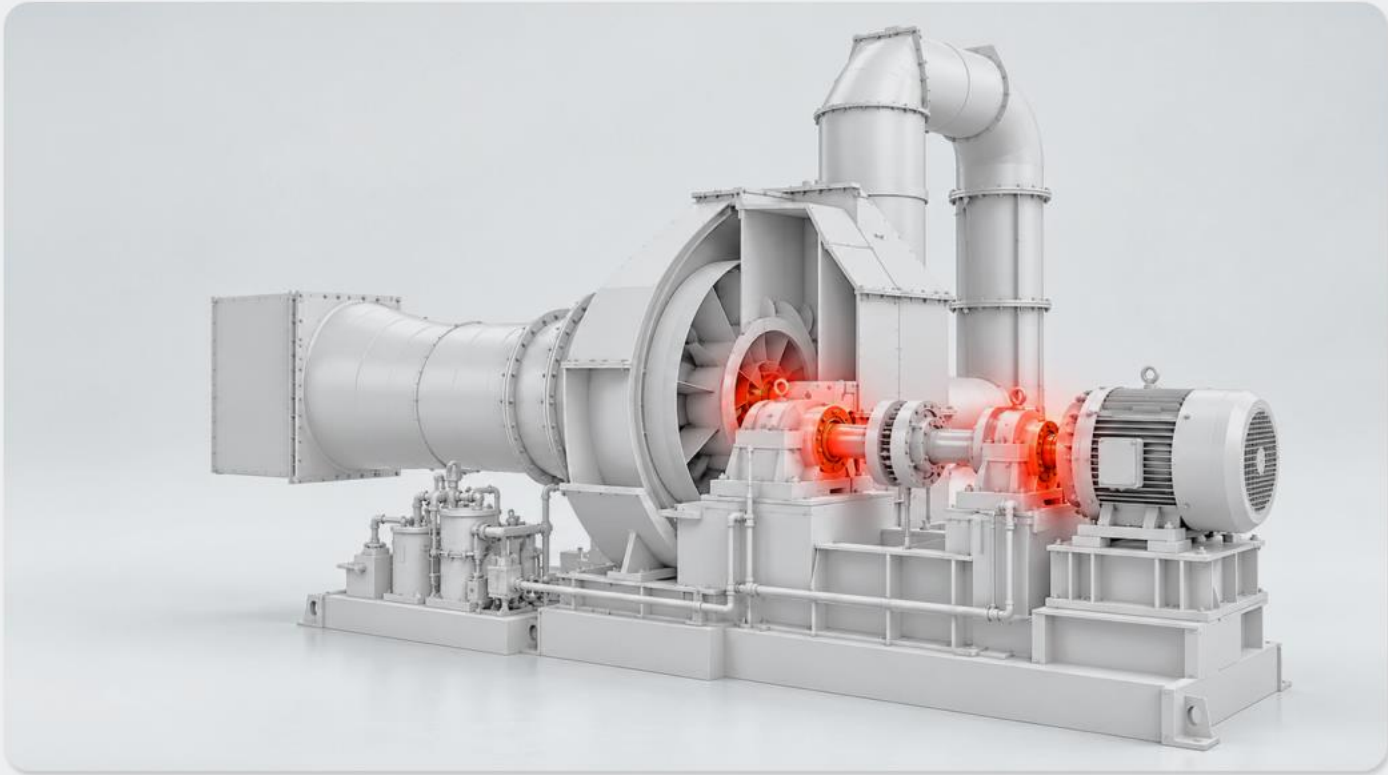
현재 설비 상태 경보

담당자의 확인이 필요합니다

점검 · 정비 기록

담당자의 작성이 필요합니다

점검 기록 작성하기



이상 진동 지속 확인

경보 이후에도 이상 진동이 계속 확인되고 있습니다.

경보 후 14회 측정 중 14회 경보 조건 충족

이상 진동 연속 확인

이상 진동이 여러 측정 구간에서 연속적으로 확인되었습니다.

수평·수직 방향에서 4회 연속 확인

여러 항목에서 이상 확인

여러 진동 항목에서 이상이 함께 확인되었습니다.

진동 크기, 순간 최대 진동, 충격성 지표

평소와 다른 진동 감지

평소 운전 상태와 다른 진동 변화가 감지되었습니다.

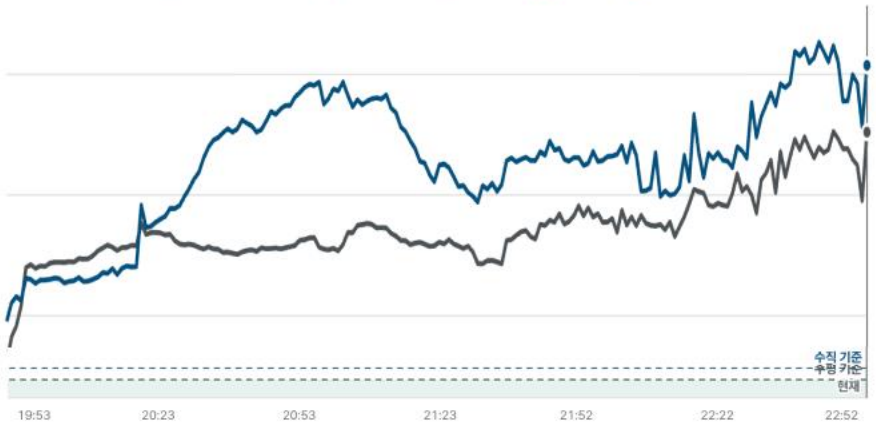
순간적으로 큰 진동이 확인됨

배기가스 팬 07

SIN-EGF-02• 위치 소결공장 1소결 주배풍기실

진동 크기(RMS) | 순간 최대 진동(Peak) | 충격성 지표(첨도)

수평(최초 경보 축) 수직(최초 경보 축) 정상 기준 범위 최초 경보 경보 발생 기준 초과(경보 조건 미충족) 현재



경보 이력

최근 경보 시점	최초 경보 후 경과	이상 지속률
2026-10-26 14:10	86시간 32분	100%

10월 21일 17:25	최초 경보 발생	수평·수직 방향 4회 연속 확인
10월 22일 06:23	이상 징후 감지 2차	순간 최대 진동 기준 초과
10월 23일 12:01	이상 징후 감지 3차	진동 크기 기준 초과
10월 24일 15:56	이상 징후 감지 4차	순간 최대 진동 기준 초과

경보 이력 전체보기 →

현재 설비 상태 주의

담당자의 확인이 필요합니다

점검 · 정비 기록

담당자의 작성이 필요합니다

점검 기록 작성하기



이상 진동 지속 확인

경보 이후에도 이상 진동이 계속 확인되고 있습니다.

경보 후 14회 측정 중 14회 경보 조건 충족

이상 진동 연속 확인

이상 진동이 여러 측정 구간에서 연속적으로 확인되었습니다.

수평·수직 방향에서 4회 연속 확인

여러 항목에서 이상 확인

여러 진동 항목에서 이상이 함께 확인되었습니다.

진동 크기, 순간 최대 진동, 충격성 지표

평소와 다른 진동 감지

평소 운전 상태와 다른 진동 변화가 감지되었습니다.

순간적으로 큰 진동이 확인됨

현장 점검·정비 보고서

작성자 | 김수민

설비명 배기가스 팬 02

SIN-EGF-02• 위치 소결공장 2소결 주배풍기실

점검 일시 2026. 10. 26. 오후 03:34

설비 운전 상태 정상 운전 | 이상 징후 있음 | 운전 중지 상태 | 확인 불가

추가 점검 필요 없음 | 추가 점검 필요

소음 이상 없음 | 평소보다 증가 | 이상 소음 확인 | 확인 불가

진동 이상 없음 | 평소보다 증가 | 이상 진동 체감 | 확인 불가

발열 이상 없음 | 온도 상승 확인 | 심한 발열 확인 | 확인 불가

육안 상태 누유 | 풀림 | 균열 | 변형 | 오염 | 기타

해당 사항이 없으면 선택하지 않아도 됩니다.

점검 메모

예: 구동측 베어링 부근에서 평소보다 큰 진동 확인. 이상 소음은 확인되지 않음.

위 내용과 같이 보고서를 제출합니다

임시 저장 | 점검 제출 · 승인 요청

큐알 코드를 인식해
GB 시스템을 경험해보세요



더 많은 데이터보다
더 나은 판단을 위해